កិច្ចតែងការបង្រៀន

- **ថ្នាក់ទី** ៖ ១២
- **ជំពូកទី៤** ៖ មេរៀនទី១ អនុគមន៍សនិទាន
- **រយៈពេល** ៖ ៩០ នាទី
- **កាលបរិច្ឆេទ** ៖ ថ្ងៃទី...........ខែ..............ឆ្នាំ ២០២...

១. វត្ថុបំណងមេរៀន

- វិជ្ជាសម្បទា៖ សិស្សអាចពន្យល់ពីលក្ខណៈនៃអនុគមន៍ដែលមានភាគបែងដឺក្រេទី២ (មានឫស២) ដែលនាំឱ្យមានអាស៊ីមតូតឈរពីរបានច្បាស់លាស់តាមរយៈពិភាក្សាក្រុម ។
- បំណិនសម្បទា៖ ប្រើប្រាស់រូបមន្ត $(\frac{u}{v})'$ គណនាដេរីវេ និងសង់ក្រាបដែលមានបីមែក បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈគិតជាបុគ្គល។
- ចរិយាសម្បទា៖ បណ្ដុះភាពអំណត់ និងមិនបោះបង់ក្នុងការដោះស្រាយកន្សោមពិជគណិតវែងៗ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

- ២. សិក្សាអនុគមន៍ $y=\frac{ax^2+bx+c}{px^2+qx+r}$
- ឧទាហរណ៍១ (ករណីភាគបែងមានឫស២)

៣. សម្ភារៈឧទេសៈ

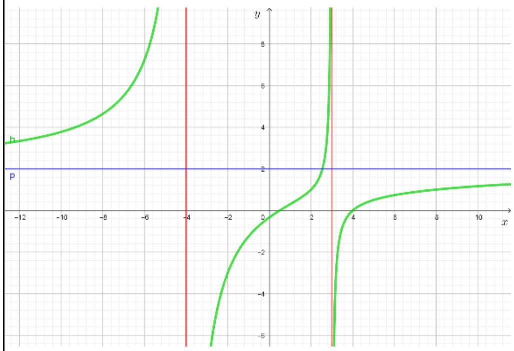
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

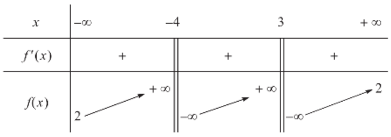
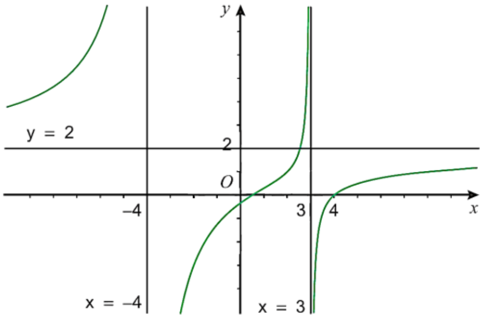
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម

យុទ្ធវិធីសម្រុសប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៥នាទី)**		
- ពិនិត្យវត្តមាន និងអនាម័យ	- វិន័យ សណ្ដាប់ធ្នាប់	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍
ជំហានទី២ **រំឭកមេរៀនចាស់ (១០នាទី)**		
- ឱ្យសិស្សរកឫសនៃសមីការ $x^2+x-12=0$	$x=-4$ និង $x=3$	- គណនាប្រើ Δ ឬការបំបែកតួកណ្ដាល
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥នាទី)**		

១. ចូលរួម (Engage): - បង្ហាញក្រាបរូបភាពទំព័រ១៣៩ ។ សួរ៖ តើក្រាបនេះមានអ្វីប្លែកពីក្រាបម៉ោងមុន?	លក្ខណៈក្រាប៖ មានអាស៊ីមតូតឈរ ២ និង ក្រាបចែកជា ៣ មែក 	- សង្កេត និងឆ្លើយ៖ "មានខ្សែឈរពីរ និងមានរាងបីដុំ"
២. រុករក (Explore): - ចែកសន្លឹកកិច្ចការ។ ឱ្យសិស្សគណនាដេរីវេនៃ $f(x)=\dfrac{2x^2-9x+4}{x^2+x-12}$ ជាក្រុម (សហការគ្នាដើម្បីកុំឱ្យខុសសញ្ញា)។	ដេរីវេ៖ $f'(x)=\dfrac{11x^2-56x+104}{(x^2+x-12)^2}$	- សហការគ្នាគណនា ពន្លាត និងទាញរកលទ្ធផលដេរីវេ - ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ សួរសំណួរបើមិនយល់
៣. ពន្យល់ (Explain): - ហៅក្រុមឡើងបង្ហាញ។ គ្រូពន្យល់ពីការរកលីមីតត្រង់អនន្ត និង $x=-4$, $x=3$	លីមីត និងអាស៊ីមតូត៖ $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=2$ នាំឱ្យមានអាស៊ីមតូតដេក $y=2$ ។ $\lim\limits_{x\to-4} f\left(x\right)=\pm\infty$ និង $\lim\limits_{x\to3} f\left(x\right)=\pm\infty$ នាំឲ្យ $x=-4$ និង $x=3$ជាអាស៊ីមតូតឈរ	-សង្កេត - សិស្សគណនា $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=2$ នាំឱ្យមាន អាស៊ីមតូតដេក $y=2$ ។ $\lim\limits_{x\to-4} f\left(x\right)=\pm\infty$ និង $\lim\limits_{x\to3} f\left(x\right)=\pm\infty$ នាំឲ្យ $x=-4$ និង $x=3$ជាអាស៊ីមតូតឈរ

៤. ពង្រីក (Elaborate): - សួរ៖ តើក្រាបអាចកាត់អាស៊ីមតូតដេកបានទេ? ឱ្យសិស្សគណនា $f(x)=2$ ។	ចំណុចប្រសព្វអាស៊ីមតូត៖ ឱ្យ $2=\frac{2x^2-9x+4}{x^2+x-12}$ ទាញបាន $x=\frac{28}{11}$	- គណនា និងរកឃើញថាក្រាបអាចកាត់អាស៊ីមតូតដេកបាន ឱ្យ $2=\frac{2x^2-9x+4}{x^2+x-12}$ ទាញបាន $x=\frac{28}{11}$
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២៥នាទី)**		
- ឱ្យសិស្សម្នាក់ៗគូសតារាងអថេរភាព និងសង់ក្រាប C ចូលសៀវភៅ។	សង់ក្រាប C៖ (ផ្អែកលើតារាងអថេរភាព និងចំណុចប្រសព្វ)  	- គូសក្រាបដោយប្រុងប្រយ័ត្ន រួចប្តូរសៀវភៅគ្នាពិនិត្យ (Peer Assessment)
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០៥នាទី)**		
- ឧទាហរណ៍ទី២ ទំព័រ១៤០ ។ សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប $y=\frac{3x^2-18x+25}{x^2-6x+8}$	- លើកទឹកចិត្តឱ្យចេះជួយគ្នាពេលរៀន	- កត់ត្រាទុក

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការទី៤

ជំពូកទី៤ ៖ សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប
មេរៀនទី១ ៖ អនុគមន៍សនិទាន
ឈ្មោះ ៖ ....
ថ្នាក់ ៖ ....

លំហាត់

គេឱ្យ $f(x)=\dfrac{2x^2-9x+4}{x^2+x-12}$ ។ ចូរប្រើរូបមន្ត $y'=\dfrac{u'v-uv'}{v^2}$ ដោយកំណត់៖

$u=\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$ នាំឱ្យ $u'=\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

$v=\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$ នាំឱ្យ $v'=\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

ជំនួសចូលរូបមន្តរួចពន្លាតភាគយក៖

....

....

....

....

....

....